

Dokumentasi Teknis & Riwayat Pengembangan: TerabasHRIS

Dokumen ini merangkum seluruh arsitektur, riwayat perbaikan, konfigurasi lingkungan, peningkatan keamanan, akun uji coba, serta panduan operasional sistem TerabasHRIS.

1. Ringkasan Eksekutif Sistem

- Nama Aplikasi:** TerabasHRIS (Modern Human Resource Information System)
- Arsitektur:** Decoupled Client-Server (RESTful API + Single Page Application)
- Backend:** Laravel 12 (PHP 8.2), MySQL, Spatie Laravel-Permission, Laravel Sanctum
- Frontend:** Vue 3 (Composition API `<script setup>`), Vite 5, Tailwind CSS, Pinia, Lucide Icons
- Status Kualitas:** ? 100% Passed (34 Skenario Pengujian QA Lolos)
- Status Keamanan:** ?? Hardened (Rate Limiting, AES-256 Encryption, Non-Executable Storage)

2. Riwayat Masalah & Solusi Teknis (Changelog Perbaikan)

Masalah yang Ditemukan	Penyebab Utama	Solusi & Tindakan yang Telah Diterapkan
Error Login 401 & Payload Rusak	Header <code>multipart/form-data</code> dipaksa global pada Axios.	Menghapus header default Axios di <code>axios.js</code> dan menambahkan <code>@submit.prevent</code> pada form login.
Menu Sidebar Hilang / Tidak Merespons	Array <code>permissions</code> kosong di response <code>UserResource.php</code> dan seeder belum terpenggil.	Memperbaiki serialisasi permissions di <code>UserResource</code> , menambahkan <code>PermissionSeeder</code> & <code>RolePermissionSeeder</code> di <code>DatabaseSeeder</code> , dan menjalankan <code>php artisan migrate:fresh --seed</code> .
Konflik Rute Edit vs Detail	Rute <code>/projects/:id</code> mendahului dan menduplikasi <code>/projects/:id/edit</code> .	Memperbaiki susunan rute di <code>src/router/project.js</code> dan <code>src/router/team.js</code> .
Aset Gambar / Avatar Tidak Muncul	File dummy <code>public/storage</code> dari macOS zip memblokir pembuatan symlink asli.	Menghapus dummy file, menyalin aset ke <code>storage/app/public/</code> , dan menghubungkan symlink resmi dengan <code>php artisan storage:link</code> .
Section Upgrade to Pro	Mockup statis template SaaS yang tidak fungsional.	Menggantinya dengan Card Bantuan & HR Helpdesk interaktif beserta badge versi <code>TerabasHRIS v1.0.0</code> .
Tombol Quick Actions Tidak Sinkron	Tombol statis tanpa link dan tanpa pengecekan role pengguna.	Mengubah <code>QuickActions.vue</code> menjadi dinamis berbasis RBAC (<code>can()</code>) dengan style presisi sesuai FE SKILL.
Endpoint Slip Gaji Karyawan Belum Terhubung	Rute <code>/my-payslips</code> belum terdaftar di backend.	Mengimplementasikan <code>getMyPayslips</code> & <code>getMyPayslip</code> di Controller, Repository, dan mendaftarkan rutanya di <code>routes/api.php</code> .

3. Peningkatan Keamanan yang Diterapkan (Security Hardening)

1. Anti-Brute Force Login (Rate Limiter):

- Menggunakan `RateLimiter::for('login')` dengan batas 5 percobaan per menit. Percobaan ke-6 menghasilkan `HTTP 429 Too Many Requests`.

2. Enkripsi Rekening Bank (AES-256-CBC at Rest):

- Menggunakan model casting `'account_number' => 'encrypted'` pada model `BankInformation.php`. Data tersimpan sebagai ciphertext acak di database MySQL.

3. Isolasi Folder Upload (`.htaccess`):

- Menambahkan proteksi `<FilesMatch>` pada `storage/app/public/` dan `public/storage/` untuk memblokir eksekusi skrip PHP jika ada file mencurigakan yang di-upload.

4. Isolasi Hak Akses Granular (RBAC 4 Tingkat):

- Manager (41 permissions), HR (30 permissions), Finance (17 permissions), Employee (22 permissions).

4. Daftar Akun Uji Coba (Test Accounts Directory)

Role Pengguna	Email	Password	Hak Akses Utama
? Manager	manager@gmail.com	password	Akses penuh, approval gaji, pembentukan tim & project baru, metrik eksekutif.
? HR	hr@gmail.com	password	Manajemen data karyawan, approval cuti, rekap absensi harian.
? Finance	finance@gmail.com	password	Generate periode penggajian, penyesuaian gaji, ekspor Excel laporan keuangan.
? Employee	employee@gmail.com	password	Clock In/Out absensi, pengajuan cuti pribadi, unduh slip gaji bulanan.

5. SKILL Agent AI yang Tersedia di Project

Folder `.agents/skills/` menyimpan panduan standar arsitektur untuk pengembangan berkelanjutan:

- 1. ?? `hris-api` : Panduan standar backend Laravel 12, Controller, Repository Pattern, Resource, dan Migrations.
- 2. ? `hris-fe` : Panduan frontend Vue 3, Tailwind CSS design system (`#0C51D9`), Pinia store conventions, dan RBAC `can()` .
- 3. ? `hris-qa` : Panduan matriks pengujian kualitas, skenario pengujian Q&A per modul, dan automated health check scripts.

6. Panduan Menjalankan Project di Lingkungan Lokal

Backend (Laravel 12 API)

```
cd "c:\Users\muham\Web project\hris_app\hris-api-main"
php artisan serve --port=8000
```

Frontend (Vue 3 + Vite)

```
cd "c:\Users\muham\Web project\hris_app\hris-fe-main"
npm run dev
```

Akses aplikasi di browser: `http://localhost:5173`

Menjalankan Automated QA Test Suite

```
cd "c:\Users\muham\Web project\hris_app\hris-api-main"
php "C:\Users\muham\.gemini\antigravity\brain\67982ac8-ea3c-4c69-8494-4883233f4875\scratch\run_full_qa_suite.php"
```